

Destino: Erwin Biluk

Capa: Backend (.NET)

Objetivo: Poder localizar los componentes núcleo del backend utilizados durante el proyecto para compartir el conocimiento con el resto del grupo y facilitar su comprensión y exposición.

Documentación esencial del Backend

Climate Monitoring System

Índice

1. Arquitectura y ubicación de las partes
2. Services: tareas principales del backend
3. Autenticación, permisos y errores
4. Datos, repositorios y reglas de entrada
5. Comunicación interna y actualización en vivo
6. Modelos e interfaces que se usan al intercambiar datos
7. Controllers y endpoints

Objetivo: Poder localizar los componentes núcleo del backend utilizados durante el proyecto para compartir el conocimiento con el resto del grupo y facilitar su comprensión y exposición.

Documentación esencial del Backend

Climate Monitoring System

Copia local analizada: rama master, commit eb90750. Fecha: 9 de septiembre de 2026.

Las rutas de archivo se expresan desde la carpeta backend. Este reporte explica las piezas principales del código; no enumera archivos generados ni pruebas como componentes. Los ejemplos JSON son ficticios y los códigos HTTP son los que devuelve el código en caso de éxito; no se realizaron solicitudes contra un servidor.

1. Arquitectura y ubicación de las partes

El backend es la parte del sistema que recibe solicitudes del frontend, revisa permisos y datos, aplica las reglas y consulta o guarda información. Este proyecto usa C# y .NET 10, según Directory.Build.props. Está dividido en seis microservicios: programas separados que atienden responsabilidades diferentes. El gateway es la entrada común que lleva cada solicitud al servicio correspondiente.

```
backend/
├── src/
│   ├── Gateway/Climate.Gateway/
│   ├── BuildingBlocks/
│   │   ├── Climate.Contracts/
│   │   └── Climate.SharedKernel/
│   └── Services/
│       ├── AlertService/
│       │   ├── Climate.Alerts.Api/
│       │   ├── Climate.Alerts.Application/
│       │   ├── Climate.Alerts.Domain/
│       │   └── Climate.Alerts.Infrastructure/
│       ├── AuditService/
│       │   ├── Climate.Audit.Api/
│       │   ├── Climate.Audit.Application/
│       │   ├── Climate.Audit.Domain/
│       │   └── Climate.Audit.Infrastructure/
│       ├── EventService/
│       │   ├── Climate.Events.Api/
│       │   ├── Climate.Events.Application/
│       │   ├── Climate.Events.Domain/
│       │   └── Climate.Events.Infrastructure/
│       ├── IdentityService/
│       │   ├── Climate.Identity.Api/
│       │   ├── Climate.Identity.Application/
│       │   ├── Climate.Identity.Domain/
│       │   └── Climate.Identity.Infrastructure/
│       ├── MonitoringService/
│       │   ├── Climate.Monitoring.Api/
│       │   ├── Climate.Monitoring.Application/
│       │   ├── Climate.Monitoring.Domain/
│       │   └── Climate.Monitoring.Infrastructure/
│       └── SensorService/
│           └── Climate.Sensors.Api/
```

CLIMATE MONITORING SYSTEM | BACKEND

```
|      Climate.Sensors.Application/  
|      Climate.Sensors.Domain/  
|      Climate.Sensors.Infrastructure/  
├── tests/  
├── docs/  
├── Directory.Build.props  
└── ClimateMonitoringSystem.sln
```

Carpeta o capa	Para qué sirve
Api	Recibe solicitudes y decide qué respuesta HTTP devolver. Contiene Controllers y Program.cs.
Application	Realiza las tareas del sistema y valida los datos, como registrar una cuenta o calcular una gráfica.
Domain	Representa los elementos del negocio, como User, Sensor y ClimateAlert.
Infrastructure	Consulta SQL Server, conecta con otros servicios y ejecuta trabajos en segundo plano.
BuildingBlocks/Climate.Contracts	Comparte estructuras de mensajes y nombres entre servicios.
BuildingBlocks/Climate.SharedKernel	Comparte formas de representar resultados y errores.
Microservicio	Responsabilidad
IdentityService	Acceso y administración de cuentas.
SensorService	Comunidades y catálogo de sensores.
MonitoringService	Lecturas, gráficas y simulación.
AlertService	Evaluación de riesgos y alertas.
EventService	Registro de eventos relacionados con alertas.
AuditService	Registro de acciones realizadas por usuarios.

Climate.Gateway

Categoría: Gateway

Descripción: Sirve como entrada de las solicitudes del frontend y las dirige al microservicio adecuado. Por ejemplo, /api/auth/login se reenvía a /api/v1/auth/login del servicio de identidad.

Ruta del archivo:

src/Gateway/Climate.Gateway/Program.cs

Configuración de rutas: src/Gateway/Climate.Gateway/appsettings.json. También limita a 120 solicitudes por minuto por dirección de origen y responde 429 cuando se supera el límite. /health queda fuera de ese límite. La validación JWT de las operaciones se realiza en los microservicios.

Program.cs

Categoría: Configuration

Descripción: Es el punto de arranque de cada aplicación. Activa controladores, servicios, acceso a datos, comprobación de sesión y permisos. Cada microservicio tiene su propio archivo.

Ruta del archivo:

src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Api/Program.cs

Otros archivos de arranque:

- src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Api/Program.cs
- src/Services/AuditService/Climate.Audit.Api/Program.cs
- src/Services/EventService/Climate.Events.Api/Program.cs
- src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Program.cs
- src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Program.cs

2. Services: tareas principales del backend

Un Service realiza una tarea del backend. El Controller recibe los datos enviados desde el frontend y llama al Service; este revisa reglas, usa repositorios y prepara los datos que terminarán en la respuesta (response). Un repositorio es la pieza encargada de leer o guardar datos. Las interfaces que empiezan por I indican qué operaciones debe ofrecer cada pieza.

UserService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para registrar cuentas, comprobar usuario y contraseña, iniciar sesión, consultar cuentas y cambiar su estado o rol. Al registrarse, una cuenta recibe el rol Viewer. No permite repetir usuario o correo.

Ruta del archivo:

`src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/UserService.cs`

Métodos principales: RegisterAsync, LoginAsync, GetByIdAsync, GetAllAsync, UpdateAsync, SetStatusAsync.

Relación con otras partes: AuthController y UsersController; IUserRepository, IPasswordService e IJwtTokenGenerator.

CommunityService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para consultar, crear y modificar comunidades. Revisa los datos y evita nombres repetidos antes de guardar.

Ruta del archivo:

`src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Application/Communities/CommunityService.cs`

Métodos principales: GetAllAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync.

Relación con otras partes: CommunitiesController; ISensorCatalogRepository.

SensorService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para consultar, crear, modificar, activar y desactivar sensores. Comprueba que el código no esté repetido y que la comunidad permita la operación.

Ruta del archivo:

`src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Application/Sensors/SensorService.cs`

Métodos principales: GetAllAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, SetStatusAsync.

Relación con otras partes: SensorsController e InternalSensorsController; ISensorCatalogRepository.

MonitoringService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para guardar lecturas de sensores activos, consultar el histórico y calcular gráficas. Después de guardar una lectura, pide evaluar riesgos y publica la lectura en vivo. Las gráficas agrupan y promedian mediciones por intervalo.

Ruta del archivo:

`src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Application/Readings/MonitoringService.cs`

Métodos principales: GetCurrentAsync, GetLatestAsync, GetHistoryAsync, CreateAsync, GetChartAsync, GenerateSimulationBatchAsync.

Relación con otras partes: MonitoringController y ClimateSimulationWorker; IMonitoringRepository, ISensorCatalogClient, IAlertEvaluationClient e IRealtimePublisher.

SimulationService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para consultar, iniciar o detener la simulación. ResetAsync la detiene y elimina las lecturas guardadas; no borra por ese método las comunidades, cuentas, alertas o eventos.

Ruta del archivo:

src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Application/Simulation/SimulationService.cs

Métodos principales: GetStatus, Start, StopSimulation, ResetAsync.

Relación con otras partes: MonitoringController; ISimulationControl e IMonitoringRepository.

AlertService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para consultar alertas y comparar cada lectura con las reglas de riesgo. Crea o actualiza una alerta cuando hay riesgo; si la medición vuelve al nivel Green, resuelve la alerta activa. También permite resolverla manualmente y registrar su estado en eventos.

Ruta del archivo:

src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Application/Alerts/AlertService.cs

Métodos principales: ListAsync, GetByIdAsync, EvaluateAsync, ResolveAsync.

Relación con otras partes: AlertsController e InternalEvaluationController; IAlertRepository, IRiskEvaluationService e IEventHistoryClient.

RiskEvaluationService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para comparar el valor de un sensor con límites configurados y decidir si corresponde Green, Yellow, Orange o Red. Puede evaluar riesgos por valores demasiado altos o demasiado bajos.

Ruta del archivo:

src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Application/Risk/RiskEvaluationService.cs

Métodos principales: Evaluate.

Relación con otras partes: AlertService; IRiskRuleProvider.

ClimateEventService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para consultar eventos y registrar el estado de una alerta. Si ya existe un evento de esa alerta, actualiza ese registro en vez de crear otro por cada aviso.

Ruta del archivo:

src/Services/EventService/Climate.Events.Application/Events/ClimateEventService.cs

Métodos principales: ListAsync, GetByIdAsync, RecordAsync.

Relación con otras partes: EventsController e InternalEventsController; IClimateEventRepository.

AuditService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para consultar la bitácora y registrar quién hizo una acción, sobre qué elemento y cuándo. Si llega otra vez el mismo identificador de evento, devuelve el registro existente.

Ruta del archivo:

src/Services/AuditService/Climate.Audit.Application/Auditing/AuditService.cs

Métodos principales: ListAsync, GetAsync, RecordAsync.

Relación con otras partes: AuditController e InternalAuditController; IAuditLogRepository.

Reglas de consulta: MonitoringService acepta intervalos de gráfica 1m, 5m, 15m y 1h. Rechaza periodos con fecha inicial posterior a la final. No acepta 1d en esta versión del backend.

3. Autenticación, permisos y errores

JWT significa JSON Web Token: es el comprobante de acceso que recibe el frontend al iniciar sesión. El backend revisa su firma, origen, destinatario y vencimiento en las rutas protegidas. Authorize exige sesión y puede exigir además un rol; AllowAnonymous permite entrar sin JWT. Los endpoints internos usan una clave separada en X-Internal-API-Key.

JwtTokenGenerator

Categoría: Service

Descripción: Sirve para crear el JWT con los datos de identificación y rol del usuario y una fecha de vencimiento. La clave de firma se obtiene de la configuración y no se incluye en este documento.

Ruta del archivo:

src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Infrastructure/Security/JwtTokenGenerator.cs

Utilizado por: UserService a través de IJwtTokenGenerator.

PasswordService

Categoría: Service

Descripción: Sirve para guardar una representación protegida de la contraseña y comprobar la contraseña al iniciar sesión. Utiliza PasswordHasher; no guarda la contraseña como texto.

Ruta del archivo:

src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Infrastructure/Security/PasswordService.cs

Utilizado por: UserService a través de IPasswordService.

SystemRoles

Categoría: Constant

Descripción: Define los roles Administrator, Operator y Viewer para que los servicios usen los mismos nombres al revisar permisos.

Ruta del archivo:

src/BuildingBlocks/Climate.Contracts/Identity/SystemRoles.cs

Permiso	Quién puede usarlo	Dónde se configura
AdministratorsOnly	Administrator: listado y administración de usuarios.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Api/Program.cs
ManageSensors	Administrator y Operator: creación, cambios y estado de sensores y comunidades.	src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Program.cs

Permiso	Quién puede usarlo	Dónde se configura
OperateSimulation	Administrator y Operator: registrar lecturas, iniciar y detener simulación.	src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Program.cs
ResetSystem	Administrator: reiniciar simulación y lecturas.	src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Program.cs
ManageAlerts	Administrator y Operator: resolver alertas.	src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Api/Program.cs
Administrator en AuditController	Solo Administrator: consultar auditoría.	src/Services/AuditService/Climate.Audit.Api/Controllers/AuditController.cs

Result y Result<T>

Categoría: Result

Descripción: Sirven para indicar si una tarea terminó correctamente o falló. Result<T> también lleva los datos que se devolverán cuando todo sale bien.

Ruta del archivo:

src/BuildingBlocks/Climate.SharedKernel/Results/Result.cs

Versión con datos: src/BuildingBlocks/Climate.SharedKernel/Results/ResultOfT.cs.

ApplicationError

Categoría: Model

Descripción: Describe un error de la aplicación con un código, una explicación y un tipo, como datos incorrectos, recurso no encontrado o conflicto.

Ruta del archivo:

src/BuildingBlocks/Climate.SharedKernel/Results/ApplicationError.cs

ResultExtensions

Categoría: ErrorHandler

Descripción: Convierte el resultado de una tarea en una respuesta HTTP. Por ejemplo, devuelve 200 con datos, 204 sin cuerpo o un error con su explicación.

Ruta del archivo:

src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Errors/ResultExtensions.cs

Otras implementaciones por microservicio:

- src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Errors/ResultExtensions.cs
- src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Api/Errors/ResultExtensions.cs
- src/Services/EventService/Climate.Events.Api/Errors/ResultExtensions.cs
- src/Services/AuditService/Climate.Audit.Api/Errors/ResultExtensions.cs
- src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Api/Errors/ResultExtensions.cs

GlobalExceptionHandler

Categoría: ErrorHandler

Descripción: Captura errores inesperados, los registra y devuelve una respuesta 500 sin exponer los detalles internos de la excepción.

Ruta del archivo:

src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs

Otras implementaciones por microservicio:

- src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs
- src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs
- src/Services/EventService/Climate.Events.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs
- src/Services/AuditService/Climate.Audit.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs
- src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs

Los errores controlados usan ProblemDetails, una estructura con status, title, detail y traceId. Los códigos habituales son 400 para una solicitud mal formada, 401 para acceso no válido, 403 para falta de permisos, 404 si no existe el recurso, 409 para datos repetidos o conflictos, 422 para datos que no cumplen las reglas y 500 para fallos inesperados. Los códigos de éxito aparecen en las tablas de endpoints.

4. Datos, repositorios y reglas de entrada

Los datos se guardan en SQL Server mediante Entity Framework Core, la herramienta que relaciona objetos de C# con tablas. Cada microservicio tiene un DbContext para acceder a sus datos. Los repositorios reúnen las consultas para que las reglas del sistema no tengan que escribirlas directamente.

UserRepository

Categoría: Repository

Descripción: Sirve para consultar y guardar cuentas de usuario en la base de datos.

Ruta del archivo:

src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Infrastructure/Persistence/UserRepository.cs

Acceso a datos: IdentityDbContext.

Ruta del DbContext: src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Infrastructure/Persistence/IdentityDbContext.cs.

SensorCatalogRepository

Categoría: Repository

Descripción: Sirve para consultar y guardar sensores y comunidades en la base de datos.

Ruta del archivo:

src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Infrastructure/Persistence/SensorCatalogRepository.cs

Acceso a datos: SensorsDbContext.

Ruta del DbContext: src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Infrastructure/Persistence/SensorsDbContext.cs.

MonitoringRepository

Categoría: Repository

Descripción: Sirve para consultar y guardar lecturas de sensores en la base de datos.

Ruta del archivo:

src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Persistence/MonitoringRepository.cs

Acceso a datos: MonitoringDbContext.

Ruta del DbContext: `src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Persistence/MonitoringDbContext.cs`.

AlertRepository

Categoría: Repository

Descripción: Sirve para consultar y guardar alertas en la base de datos.

Ruta del archivo:

`src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Infrastructure/Persistence/AlertRepository.cs`

Acceso a datos: AlertsDbContext.

Ruta del DbContext: `src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Infrastructure/Persistence/AlertsDbContext.cs`.

ClimateEventRepository

Categoría: Repository

Descripción: Sirve para consultar y guardar eventos climáticos en la base de datos.

Ruta del archivo:

`src/Services/EventService/Climate.Events.Infrastructure/Persistence/ClimateEventRepository.cs`

Acceso a datos: EventsDbContext.

Ruta del DbContext: `src/Services/EventService/Climate.Events.Infrastructure/Persistence/EventsDbContext.cs`.

AuditLogRepository

Categoría: Repository

Descripción: Sirve para consultar y guardar acciones de auditoría en la base de datos.

Ruta del archivo:

`src/Services/AuditService/Climate.Audit.Infrastructure/Persistence/AuditLogRepository.cs`

Acceso a datos: AuditDbContext.

Ruta del DbContext: `src/Services/AuditService/Climate.Audit.Infrastructure/Persistence/AuditDbContext.cs`.

Entidad	Descripción	Ruta
User	Cuenta con identidad, rol, estado y contraseña protegida.	<code>src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Domain/Users/User.cs</code>
Community	Comunidad con ubicación y estado.	<code>src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Domain/Communities/Community.cs</code>
Sensor	Dispositivo asociado a una comunidad.	<code>src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Domain/Sensors/Sensor.cs</code>
SensorReading	Medición con valor, unidad y momento.	<code>src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Domain/Readings/SensorReading.cs</code>
ClimateAlert	Riesgo detectado con nivel y estado de resolución.	<code>src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Domain/Alerts/ClimateAlert.cs</code>
ClimateEvent	Registro del estado de una alerta.	<code>src/Services/EventService/Climate.Events.Domain/Events/ClimateEvent.cs</code>
AuditLog	Registro de una acción de usuario.	<code>src/Services/AuditService/Climate.Audit.Domain/Auditing/AuditLog.cs</code>

Los archivos de Persistence/Migrations guardan cambios de estructura de las bases. Los inicializadores de base de datos se invocan al arrancar cada API. Para ubicar registros y configuraciones de acceso a datos, consultar DependencyInjection.cs dentro de cada proyecto Infrastructure. Las credenciales y cadenas de conexión no se reproducen aquí.

Validador	Qué comprueba	Ruta
LoginRequestValidator	Usuario/correo obligatorio hasta 254 caracteres y contraseña obligatoria hasta 128.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/LoginRequestValidator.cs
RegisterRequestValidator	Usuario de 3 a 50 caracteres permitidos; correo válido hasta 254; contraseña de 12 a 128 con mayúscula, minúscula y número.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/RegisterRequestValidator.cs
UpdateUserRequestValidator	Usuario y correo válidos y rol reconocido.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/UpdateUserRequestValidator.cs
CreateCommunityRequestValidator y UpdateCommunityRequestValidator	Nombre obligatorio hasta 120, descripción hasta 500, latitud entre -90 y 90 y longitud entre -180 y 180.	src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Application/Communities/CommunityValidators.cs
CreateSensorRequestValidator, UpdateSensorRequestValidator y SensorFieldsValidator<T>	Nombre, código y unidad; límites de longitud; tipo reconocido; comunidad indicada y coordenadas dentro del rango.	src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Application/Sensors/SensorValidators.cs
CreateReadingRequestValidator	Sensor indicado, valor entre -1000000 y 1000000 y fecha no superior al momento actual más un minuto.	src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Application/Readings/CreateReadingRequestValidator.cs

5. Comunicación interna y actualización en vivo

Los microservicios se comunican mediante solicitudes HTTP internas. No se identificó un intermediario de mensajes como RabbitMQ en las implementaciones revisadas. Estas solicitudes usan X-Internal-Api-Key. El navegador recibe las actualizaciones en vivo mediante el hub SignalR del servicio de monitoreo.

SensorCatalogClient

Categoría: Client

Descripción: Pide a SensorService los sensores activos para saber cuáles pueden generar lecturas.

Ruta del archivo:

src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Clients/SensorCatalogClient.cs

AlertEvaluationClient

Categoría: Client

Descripción: Envía una lectura a AlertService para comprobar si representa un riesgo.

Ruta del archivo:

src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Clients/AlertEvaluationClient.cs

EventHistoryClient

Categoría: Client

Descripción: Envía el estado de una alerta a EventService para registrar o actualizar su evento.

Ruta del archivo:

src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Infrastructure/Clients/EventHistoryClient.cs

AuditWriter

Categoría: Client

Descripción: Envía a AuditService las acciones de acceso, usuarios, sensores y simulación que llaman a este escritor.

Ruta del archivo:

src/BuildingBlocks/Climate.Contracts/Audit/AuditWriter.cs

RealtimeWriter

Categoría: Client

Descripción: Envía avisos de sensores y alertas al servicio de monitoreo para distribuirlos a las conexiones del navegador.

Ruta del archivo:

`src/BuildingBlocks/Climate.Contracts/Realtime/RealtimeEnvelope.cs`

MonitoringHub

Categoría: Hub

Descripción: Es el punto de conexión /hubs/monitoring para usuarios autenticados. Permite recibir las actualizaciones en vivo.

Ruta del archivo:

`src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Realtime/MonitoringHub.cs`

SignalRRealtimePublisher

Categoría: Service

Descripción: Envía el nombre del evento y sus datos a todos los clientes conectados al MonitoringHub.

Ruta del archivo:

`src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Realtime/SignalRRealtimePublisher.cs`

ClimateSimulationWorker

Categoría: Worker

Descripción: Ejecuta ciclos en segundo plano mientras la simulación está activa. En cada ciclo pide generar lecturas; registra los fallos y sigue esperando el siguiente ciclo.

Ruta del archivo:

`src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Simulation/ClimateSimulationWorker.cs`

SimulationControl

Categoría: Service

Descripción: Recuerda en memoria si la simulación debe estar funcionando o detenida.

Ruta del archivo:

`src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Simulation/SimulationControl.cs`

SimulatedValueGenerator

Categoría: Service

Descripción: Genera un valor aleatorio dentro del rango configurado para cada tipo de sensor.

Ruta del archivo:

`src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Infrastructure/Simulation/SimulatedValueGenerator.cs`

ConfiguredRiskRuleProvider

Categoría: Service

Descripción: Entrega las reglas configuradas para evaluar cada tipo de sensor.

Ruta del archivo:

`src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Infrastructure/Risk/ConfiguredRiskRuleProvider.cs`

Aviso en vivo	Qué comunica
SensorReadingUpdated	Nueva lectura de un sensor.
AlertGenerated	Alerta creada, actualizada o resuelta.
SensorStatusChanged	Sensor activado o desactivado.
SystemReset	La simulación se reinició y sus lecturas se eliminaron.

La frecuencia y los rangos se definen en SimulationOptions; el valor predeterminado del intervalo es 5 segundos.

SimulationService cambia el estado que consulta el worker. MonitoringService guarda lecturas → AlertEvaluationClient pide evaluar riesgos → AlertService llama EventHistoryClient → los avisos llegan a MonitoringHub. Esta secuencia describe llamadas del código, no una transacción única que abarque todos los servicios.

6. Modelos e interfaces que se usan al intercambiar datos

Un modelo indica qué datos forman una solicitud o una respuesta. Request es lo que recibe el backend; response es lo que devuelve. En el código C# estos modelos se declaran principalmente como record. Los nombres JSON usan camelCase: por ejemplo, SensorId se escribe sensorId. Los modelos del backend son la fuente de los ejemplos de este reporte.

Nombre	Categoría	Descripción	Ruta
AlertResponse	Record	Datos de alerta y resolución.	src/Services/AlertService/ Climate.Alerts.Application/Alerts/ AlertModels.cs
AuditResponse	Record	Datos de una acción registrada.	src/Services/AuditService/ Climate.Audit.Application/ Auditing/AuditModels.cs
CommunityResponse	Record	Datos de la comunidad.	src/Services/SensorService/ Climate.Sensors.Application/ Communities/ CommunityModels.cs
CreateCommunityRequest	Record	Datos para crear comunidad.	src/Services/SensorService/ Climate.Sensors.Application/ Communities/ CommunityModels.cs
CreateReadingRequest	Record	Nueva medición de un sensor.	src/Services/MonitoringService/ Climate.Monitoring.Application/ Readings/ReadingModels.cs
CreateSensorRequest	Record	Datos para crear sensor.	src/Services/SensorService/ Climate.Sensors.Application/ Sensors/SensorModels.cs
EventResponse	Record	Datos del evento asociado a una alerta.	src/Services/EventService/ Climate.Events.Application/ Events/EventModels.cs
InternalRealtimeRequest	Record	Nombre del aviso y datos que se distribuirán en vivo.	src/Services/MonitoringService/ Climate.Monitoring.Api/ Controllers/ InternalRealtimeController.cs
LoginRequest	Record	Datos para iniciar sesión.	src/Services/IdentityService/ Climate.Identity.Application/ Users/LoginRequest.cs
LoginResponse	Record	Token, vencimiento y datos de la cuenta.	src/Services/IdentityService/ Climate.Identity.Application/ Users/LoginResponse.cs
RecordAuditRequest	Record	Datos internos para guardar una acción.	src/Services/AuditService/ Climate.Audit.Application/ Auditing/AuditModels.cs
RecordClimateEventRequest	Record	Datos internos para guardar un evento.	src/Services/EventService/ Climate.Events.Application/ Events/EventModels.cs
RegisterRequest	Record	Datos para registrar una cuenta.	src/Services/IdentityService/ Climate.Identity.Application/ Users/RegisterRequest.cs
SensorChartResponse	Record	Sensor, unidad y puntos de gráfica.	src/Services/MonitoringService/ Climate.Monitoring.Application/ Readings/ReadingModels.cs
SensorReadingRecorded	Record	Aviso de lectura que se envía a evaluación de riesgos.	src/BuildingBlocks/ Climate.Contracts/Monitoring/ SensorReadingRecorded.cs
SensorReadingResponse	Record	Medición almacenada.	src/Services/MonitoringService/ Climate.Monitoring.Application/ Readings/ReadingModels.cs
SensorResponse	Record	Datos del sensor y su comunidad.	src/Services/SensorService/ Climate.Sensors.Application/ Sensors/SensorModels.cs
SensorSummary	Record	Datos de sensores activos para	src/BuildingBlocks/

Nombre	Categoría	Descripción	Ruta
		otros servicios.	Climate.Contracts/Sensors/SensorSummary.cs
SimulationStatusResponse	Record	Indica si la simulación está activa.	src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Application/Readings/ReadingModels.cs
UpdateCommunityRequest	Record	Cambios de comunidad y estado.	src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Application/Communities/CommunityModels.cs
UpdateSensorRequest	Record	Datos para actualizar sensor.	src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Application/Sensors/SensorModels.cs
UpdateUserRequest	Record	Cambios de identidad y rol.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/UpdateUserRequest.cs
UpdateUserStatusRequest	Record	Nuevo estado de acceso.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/UpdateUserStatusRequest.cs
UserResponse	Record	Información pública de la cuenta, sin contraseña.	src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Application/Users/UserResponse.cs

Estructuras adicionales: ChartPoint representa fecha y valor de cada punto de gráfica. AlertFilter, EventFilter, AuditFilter e HistoryFilter agrupan filtros. RiskRule y RiskAssessment representan los límites y el resultado de evaluar riesgos. Se encuentran en los archivos de modelos de cada Application y en src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Application/Risk/Rules.cs. Las interfaces de repositorios y clientes están dentro de Application/Abstractions; las interfaces de tareas principales están junto a sus servicios.

7. Controllers y endpoints

Un Controller recibe la solicitud que llega al backend, llama a la tarea correspondiente y devuelve la respuesta (response). Un endpoint es una combinación de verbo y dirección, como GET /api/sensors. GET consulta, POST crea o ejecuta una acción, PUT actualiza, PATCH cambia una parte y DELETE solicita una eliminación; el comportamiento real se explica por operación.

Las tablas separan la ruta directa del microservicio de la ruta pública del gateway. JWT significa protegido por JSON Web Token; donde se indica un rol también se exige JWT. «Clave interna» significa que se comprueba X-Internal-Api-Key, no que la operación sea pública sin protección. Un identificador entre llaves debe sustituirse por un GUID existente. Los ejemplos JSON son ilustrativos y no contienen credenciales reales; TOKEN_DE_EJEMPLO no es un token utilizable. 200 indica éxito, 201 creación, 202 aceptación y 204 éxito sin body. Los códigos no garantizan que cualquier ejemplo funcione contra una base concreta.

AuthController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe los datos de registro o inicio de sesión y devuelve la cuenta o el acceso.

Ruta del archivo:

src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Api/Controllers/AuthController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
POST	/api/v1/auth/register	/api/auth/register	Público	Registra una cuenta nueva con rol Viewer.
POST	/api/v1/auth/login	/api/auth/login	Público	Comprueba usuario y contraseña y entrega el acceso.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
POST /api/v1/auth/register	{ "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "password": "EjemploSeguro123" }	{ "id": "11111111-1111- 4111-8111-111111111111", "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer", }	201 Created	

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
			"isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	
POST /api/v1/auth/login	{ "login": "usuario@example.com", "password": "EjemploSeguro123" }	{ "accessToken": "TOKEN_DE_EJEMPLO", "expiresAt": "2026-09-09T13:00:00Z", "user": { "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer", "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" } }	200 OK	

UsersController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe consultas y cambios sobre cuentas de usuario.

Ruta del archivo:

src/Services/IdentityService/Climate.Identity.Api/Controllers/UsersController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/users/me	/api/users/me	JWT	Consulta la cuenta de la persona conectada.
GET	/api/v1/users	/api/users	Administrator	Lista las cuentas registradas.
GET	/api/v1/users/{id}	/api/users/{id}	Administrator	Consulta una cuenta.
PUT	/api/v1/users/{id}	/api/users/{id}	Administrator	Cambia identidad y rol.
PATCH	/api/v1/users/{id}/status	/api/users/{id}/status	Administrator	Activa o desactiva una cuenta.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
GET /api/v1/users/me	Sin body.	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer", "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK	
GET /api/v1/users	Sin body.	[{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer", "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK	

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET /api/v1/users/{id}	Sin body.	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer", "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK	
PUT /api/v1/users/{id}	{ "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer" }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "username": "usuario_ejemplo", "email": "usuario@example.com", "role": "Viewer", "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK	
PATCH /api/v1/users/{id}/status	{ "isActive": true }	Sin body.	204 No Content	

CommunitiesController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe consultas, altas y cambios de comunidades.

Ruta del archivo:

src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Controllers/CommunitiesController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/communities	/api/communities	JWT	Lista comunidades.
GET	/api/v1/communities/{id}	/api/communities/{id}	JWT	Consulta una comunidad.
POST	/api/v1/communities	/api/communities	Administrator / Operator	Registra una comunidad.
PUT	/api/v1/communities/{id}	/api/communities/{id}	Administrator / Operator	Actualiza la comunidad y su estado.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
GET /api/v1/communities	Sin body.	[{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "description": null, "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }]	200 OK	
GET /api/v1/communities/{id}	Sin body.	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "description": null, "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK	

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
POST /api/v1/communities	{ "name": "Nombre de ejemplo", "description": null, "latitude": 0, "longitude": 0 }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "description": null, "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	201 Created	
PUT /api/v1/communities/{id}	{ "name": "Nombre de ejemplo", "description": null, "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "description": null, "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK	

SensorsController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe consultas, altas y cambios del catálogo de sensores.

Ruta del archivo:

src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Controllers/SensorsController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/sensors	/api/sensors	JWT	Lista sensores.
GET	/api/v1/sensors/{id}	/api/sensors/{id}	JWT	Consulta un sensor.
POST	/api/v1/sensors	/api/sensors	Administrator / Operator	Registra un sensor.
PUT	/api/v1/sensors/{id}	/api/sensors/{id}	Administrator / Operator	Modifica los datos del sensor.
PATCH	/api/v1/sensors/{id}/activate	/api/sensors/{id}/activate	Administrator / Operator	Activa el sensor si su comunidad está activa.
PATCH	/api/v1/sensors/{id}/deactivate	/api/sensors/{id}/deactivate	Administrator / Operator	Desactiva el sensor.
DELETE	/api/v1/sensors/{id}	/api/sensors/{id}	Administrator / Operator	Desactiva el sensor; el código no lo borra físicamente.

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/sensors	Sin body.	[{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "description": null, "type": "Temperature", "unit": "°C", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityName": "ejemplo", "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }]	200 OK

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET /api/v1/sensors/{id}	Sin body.	{		200 OK
		<pre> "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "description": null, "type": "Temperature", "unit": "°C", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityName": "ejemplo", "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" } </pre>		
POST /api/v1/sensors	{ "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "description": null, "type": "Temperature", "unit": "°C", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "latitude": 0, "longitude": 0 }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "description": null, "type": "Temperature", "unit": "°C", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityName": "ejemplo", "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }		201 Created
PUT /api/v1/sensors/{id}	{ "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "description": null, "type": "Temperature", "unit": "°C", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "latitude": 0, "longitude": 0 }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "description": null, "type": "Temperature", "unit": "°C", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityName": "ejemplo", "latitude": 0, "longitude": 0, "isActive": true, "createdAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "updatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }		200 OK
PATCH /api/v1/sensors/{id}/activate	Sin body.	Sin body.		204 No Content
PATCH /api/v1/sensors/{id}/deactivate	Sin body.	Sin body.		204 No Content
DELETE /api/v1/sensors/{id}	Sin body.	Sin body.		204 No Content

MonitoringController**Categoría:** Controller**Descripción:** Recibe consultas de mediciones y operaciones de simulación.

Ruta del archivo:

src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Controllers/MonitoringController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/monitoring/current	/api/monitoring/current	JWT	Obtiene la última lectura disponible de cada sensor.
GET	/api/v1/monitoring/sensors/{sensorId}/latest	/api/monitoring/sensors/{sensorId}/latest	JWT	Obtiene la última lectura del sensor.
GET	/api/v1/monitoring/sensors/{sensorId}/history	/api/monitoring/sensors/{sensorId}/history	JWT	Consulta lecturas anteriores.
GET	/api/v1/monitoring/sensors/{sensorId}/chart	/api/monitoring/sensors/{sensorId}/chart	JWT	Calcula puntos de una gráfica agrupando lecturas.
POST	/api/v1/monitoring/readings	/api/monitoring/readings	Administrator / Operator	Registra una lectura de un sensor activo.
GET	/api/v1/monitoring/simulation/status	/api/monitoring/simulation/status	JWT	Consulta si la simulación está activa.
POST	/api/v1/monitoring/simulation/start	/api/monitoring/simulation/start	Administrator / Operator	Inicia la simulación.
POST	/api/v1/monitoring/simulation/stop	/api/monitoring/simulation/stop	Administrator / Operator	Detiene la simulación.
POST	/api/v1/monitoring/simulation/reset	/api/monitoring/simulation/reset	Administrator	Detiene la simulación y borra sus lecturas.
POST	/api/v1/monitoring/system/reset	/api/monitoring/system/reset	Administrator	Ejecuta el mismo reinicio de simulación y lecturas.

Filtros de consulta: history: communityId, from y to. chart: from, to e interval (1m, 5m, 15m, 1h). Se envían en la URL, no en el body de GET.

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/monitoring/current	Sin body.	[{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorType": "Temperature", "value": 24.5, "unit": "°C", "recordedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }]	200 OK
GET /api/v1/monitoring/sensors/{sensorId}/latest	Sin body.	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorType": "Temperature", "value": 24.5, "unit": "°C", "recordedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }	200 OK
GET /api/v1/monitoring/sensors/{sensorId}/history	Sin body.	[{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorType": "Temperature", "value": 24.5, "unit": "°C", "recordedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }]	200 OK

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
		<pre> "value": 24.5, "unit": "°C", "recordedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }] </pre>	
GET /api/v1/monitoring/sensors/{sensorId}/chart	Sin body.	<pre> { "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "unit": "°C", "data": [{ "timestamp": "2026-09-09T12:00:00Z", "value": 24.5 }] } </pre>	200 OK
POST /api/v1/monitoring/readings	<pre> { "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "value": 24.5, "recordedAt": null } </pre>	<pre> { "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorType": "Temperature", "value": 24.5, "unit": "°C", "recordedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" } </pre>	201 Created
GET /api/v1/monitoring/simulation/status	Sin body.	<pre> { "isRunning": true } </pre>	200 OK
POST /api/v1/monitoring/simulation/start	Sin body.	<pre> { "isRunning": true } </pre>	200 OK
POST /api/v1/monitoring/simulation/stop	Sin body.	<pre> { "isRunning": false } </pre>	200 OK
POST /api/v1/monitoring/simulation/reset	Sin body.	<pre> { "isRunning": false } </pre>	200 OK
POST /api/v1/monitoring/system/reset	Sin body.	<pre> { "isRunning": false } </pre>	200 OK

AlertsController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe consultas de alertas y solicitudes de resolución.

Ruta del archivo:

src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Api/Controllers/AlertsController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/alerts	/api/alerts	JWT	Busca alertas.
GET	/api/v1/alerts/{id}	/api/alerts/{id}	JWT	Consulta una alerta.
PATCH	/api/v1/alerts/{id}/resolve	/api/alerts/{id}/resolve	Administrator / Operator	Marca una alerta como resuelta.

Filtros de consulta: riskType, alertLevel, sensorId, communityId e isActive. Se envían en la URL, no en el body de GET.

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/alerts	Sin body.	<pre> [{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111- </pre>	200 OK

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/alerts/{id}	Sin body.	<pre> 1111-4111-8111- 111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111- 111111111111", "alertType": "Drought", "level": "Yellow", "title": "Alerta de ejemplo", "description": "Descripción de ejemplo", "sensorValue": 24.5, "thresholdValue": 30, "generatedAt": "2026- 09-09T12:00:00Z", "isActive": true, "resolvedAt": null }] </pre>	200 OK
PATCH /api/v1/alerts/{id}/resolve	Sin body.	Sin body.	204 No Content

EventsController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe consultas del historial de eventos.

Ruta del archivo:

src/Services/EventService/Climate.Events.Api/Controllers/EventsController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/events	/api/events	JWT	Busca eventos climáticos.
GET	/api/v1/events/{id}	/api/events/{id}	JWT	Consulta un evento.

Filtros de consulta: riskType, alertLevel, sensorId, communityId, from y to. Se envían en la URL, no en el body de GET.

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/events	Sin body.	<pre> [{ "id": "11111111-1111- 4111-8111-111111111111", "alertId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "sensorId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111- 111111111111", "riskType": "Drought", </pre>	200 OK

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/events/{id}	Sin body.	<pre> { "alertLevel": "Yellow", "description": "Descripción de ejemplo", "occurredAt": "2026- 09-09T12:00:00Z", "resolvedAt": null } </pre>	200 OK

AuditController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe consultas administrativas de la bitácora.

Ruta del archivo:

src/Services/AuditService/Climate.Audit.Api/Controllers/AuditController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/audit	/api/audit	Administrator	Busca acciones registradas.
GET	/api/v1/audit/{id}	/api/audit/{id}	Administrator	Consulta una acción de la bitácora.

Filtros de consulta: userId, action, resource, from y to. Se envían en la URL, no en el body de GET.

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
GET /api/v1/audit	Sin body.	<pre> [{ "id": "11111111-1111- 4111-8111-111111111111", "userId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "userName": "usuario_ejemplo", "action": "UpdateSensor", "resource": "Sensor", "resourceId": null, "description": "Descripción de ejemplo", "ipAddress": null, "timestamp": "2026-09- 09T12:00:00Z" }] </pre>	200 OK
GET /api/v1/audit/{id}	Sin body.	<pre> { "id": "11111111-1111- 4111-8111-111111111111", "userId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "userName": </pre>	200 OK

Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito
		<pre>"usuario_ejemplo", "action": "UpdateSensor", "resource": "Sensor", "resourceId": null, "description": "Descripción de ejemplo", "ipAddress": null, "timestamp": "2026-09- 09T12:00:00Z" }</pre>	

InternalSensorsController**Categoría:** Controller**Descripción:** Entrega a otros servicios el catálogo de sensores activos.**Ruta del archivo:**

src/Services/SensorService/Climate.Sensors.Api/Controllers/InternalSensorsController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/internal/sensors/active	No expuesta por el gateway.	Clave interna	Entrega el catálogo de sensores activos a otros servicios.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
GET /api/v1/internal/sensors/active	Sin body.	<pre>[{ "id": "11111111-1111- 4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111- 111111111111", "name": "Nombre de ejemplo", "code": "TEMP-001", "type": "Temperature", "unit": "°C", "isActive": true }]</pre>	200 OK	

InternalEvaluationController**Categoría:** Controller**Descripción:** Recibe lecturas de otro servicio para evaluar riesgos.**Ruta del archivo:**

src/Services/AlertService/Climate.Alerts.Api/Controllers/InternalEvaluationController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
POST	/api/v1/internal/risk-evaluations	No expuesta por el gateway.	Clave interna	Evalúa los riesgos de una lectura.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
POST /api/v1/internal/risk-evaluations	<pre>{ "eventId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "occurredAt": "2026-09- 09T12:00:00Z", "correlationId": "ejemplo", "readingId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "sensorId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111- 111111111111", }</pre>	<pre>[{ "id": "11111111-1111- 4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111- 1111-4111-8111- 111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111- 111111111111", "alertType": "Drought", "level": "Yellow", "title": "Alerta de ejemplo", "description": "Descripción de ejemplo", }</pre>	200 OK	

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
	"sensorType": "Temperature", "value": 24.5, "unit": "°C", "recordedAt": "2026-09-09T12:00:00Z" }		"sensorValue": 24.5, "thresholdValue": 30, "generatedAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "isActive": true, "resolvedAt": null }	

InternalEventsController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe el estado de alertas para conservar sus eventos.

Ruta del archivo:

src/Services/EventService/Climate.Events.Api/Controllers/InternalEventsController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
POST	/api/v1/internal/events	No expuesta por el gateway.	Clave interna	Registra o actualiza un evento de alerta.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
POST /api/v1/internal/events	{ "eventId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "alertId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "riskType": "Drought", >alertLevel": "Yellow", "description": "Descripción de ejemplo", "occurredAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "resolvedAt": null }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "alertId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "sensorId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "communityId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "riskType": "Drought", >alertLevel": "Yellow", "description": "Descripción de ejemplo", "occurredAt": "2026-09-09T12:00:00Z", "resolvedAt": null }	200 OK	

InternalAuditController

Categoría: Controller

Descripción: Recibe acciones para guardarlas en la bitácora.

Ruta del archivo:

src/Services/AuditService/Climate.Audit.Api/Controllers/InternalAuditController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
POST	/api/v1/internal/audit	No expuesta por el gateway.	Clave interna	Registra una acción de usuario.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
POST /api/v1/internal/audit	{ "eventId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "userId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "userName": "usuario_ejemplo", "action": "UpdateSensor", "resource": "Sensor", "resourceId": null, "description": "Descripción de ejemplo", }	{ "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "userId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111", "userName": "usuario_ejemplo", "action": "UpdateSensor", "resource": "Sensor", "resourceId": null, "description": "Descripción de ejemplo", "ipAddress": null, }	200 OK	

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
	"ipAddress": null, "timestamp": "2026-09-09T12:00:00Z" }	"timestamp": "2026-09-09T12:00:00Z" }		

InternalRealtimeController**Categoría:** Controller**Descripción:** Recibe avisos de otros servicios y los distribuye a los clientes conectados.**Ruta del archivo:**

src/Services/MonitoringService/Climate.Monitoring.Api/Controllers/InternalRealtimeController.cs

Verbo	Ruta del microservicio	Ruta del gateway	Acceso	Descripción
POST	/api/v1/internal/realtime	No expuesta por el gateway.	Clave interna	Publica un aviso de nombre permitido a las conexiones en vivo.
Operación	Body request (JSON)	Response (JSON)	HTTP de éxito	
POST /api/v1/internal/realtime	{ "eventName": "SystemReset", "payload": { "isRunning": false } }	Sin body.	202 Accepted	

Otros puntos de acceso: cada API publica /health para revisar su conexión de base de datos. El gateway publica /health mediante DownstreamHealthCheck y HealthResponseWriter en src/Gateway/Climate.Gateway/Health/; consulta los servicios configurados y devuelve un resumen. Swagger permite consultar la descripción de las APIs: las APIs individuales lo habilitan en desarrollo; el gateway publica su interfaz en /swagger. La conexión en vivo se abre en /hubs/monitoring y está protegida por JWT.